

O Espírito Santo como economia-plataforma

Encadeamentos, vazamento de multiplicadores e a assimetria *spillover-feedback* na cadeia inter-regional de valor (MIP ES $\times$ Brasil, 2008; WIOD, 2014)

Felipe Carvalho

PPGEco — UFES · Análise de Insumo-Produto — Prof. Dr. Celso Bissoli Sessa

julho de 2026

Resumo

Este artigo propõe a leitura da economia do Espírito Santo (ES) como uma *economia-plataforma*: pequena, hiperaberta e estruturada em torno de setores cuja demanda final se realiza fora do estado. A partir de uma matriz insumo-produto inter-regional ES $\times$ restante do Brasil para 2008 (26 setores por região; safra anterior ao rompimento de Fundão em 2015) e de uma matriz interestadual das 27 unidades da federação, aplica-se o modelo de Isard para (i) decompor o multiplicador de produção de cada setor capixaba em parcela *retida* e parcela *vazada*; (ii) isolar a assimetria entre o efeito *spillover* e o efeito *feedback*; e (iii) rastrear o *destino* geográfico do vazamento. Em média, **24,9%** do multiplicador de produção capixaba vaza para fora do estado. Uma injeção de R\$ 51,5 bilhões na demanda final do ES transborda R\$ 18,2 bilhões de produção para o restante do país, mas o *feedback* de volta é de apenas R\$ 164 milhões (**0,32%**): a interdependência é praticamente unilateral. O destino do vazamento é concentrado — o **Sudeste (excluído o ES) absorve 65%** do *spillover*, e o núcleo São Paulo–Rio de Janeiro, 52,5%. Uma camada de cadeias globais de valor (WIOD 2014) situa a pauta exportadora capixaba com *upstreamness* de **3,12** (contra 1,91 do Brasil), com a mineração no percentil 99 global. O mapa do vazamento é, simultaneamente, um mapa de fragilidade estrutural e de oportunidade de adensamento de cadeia.

Palavras-chave: insumo-produto; modelos inter-regionais; vazamento de multiplicador; *spillover* e *feedback*; economia-plataforma; Espírito Santo.

Códigos JEL: R15; D57; C67.

1 Introdução

Em 2008 o Espírito Santo respondia por cerca de 2% do produto nacional, mas sua estrutura produtiva é atípica: pequena, hiperaberta e concentrada em setores cuja demanda final se realiza *fora* do estado — minério de ferro e pelletização, siderurgia, celulose, petróleo e rochas ornamentais. Este artigo testa a hipótese de que o ES pode ser descrito, com utilidade analítica, como uma *economia-plataforma* e responde a três perguntas: (i) quanto do multiplicador capixaba fica e quanto vaza; (ii) *para onde* vaza; e (iii) o que o destino desse multiplicador revela sobre a posição do estado nas cadeias de valor. A contribuição é levar a leitura do vazamento da dimensão bi-regional (ES *versus* resto do Brasil) à dimensão *interestadual*, identificando os estados que absorvem o encadeamento que escapa do ES. A fotografia estrutural é de 2008, anterior ao rompimento de Fundão (2015), o que circunscreve seu alcance temporal (§6).

Essa agenda conversa diretamente com três tradições. A literatura brasileira de insumo-produto regional, exemplificada por Guilhoto & Sesso Filho 2005 e Haddad et al. 2017, oferece o arcabouço de regionalização e a mensuração dos vazamentos, mas tende a tratar o destino do encadeamento como efeito agregado. A formulação de Isard 1951 e Miller & Blair 2009 permite decompor esse efeito em *spillover* e *feedback*, o que é crucial aqui porque a tese não depende apenas da magnitude do vazamento, mas de sua assimetria. Já a literatura de cadeias globais

de valor, em especial Antràs et al. 2012, mostra a posição montante/jusante, mas não observa, por si só, onde o valor capturado internamente ao país se concentra. O artigo combina essas três camadas para mostrar que o ES vaza muito, vaza para poucos destinos e retorna pouco.

2 Dados

A espinha empírica combina três fontes, todas processadas por rotinas reprodutíveis (**pesquisa/**): (a) a matriz insumo-produto **inter-regional ES $\times$ restante do Brasil** para 2008, com 26 setores por região, R\$ milhões correntes, contábil e balanceada, acompanhada do vetor de pessoal ocupado; (b) a matriz **interestadual** das 27 UFs (26 setores por UF) para 2008, que permite a decomposição do destino do vazamento; e (c) a *World Input-Output Database* (WIOD) de 2014 — 44 regiões e 56 setores — para a camada de cadeias globais de valor (Timmer et al., 2015). A construção das matrizes regionais segue a tradição brasileira de regionalização da matriz nacional (Guilhoto & Sesse Filho, 2005) e de estimação de fluxos inter-regionais pelo método IIOAS (Haddad et al., 2017).

O IIOAS é um método *não-censitário* de regionalização (Round, 1983): na ausência de fluxos de comércio inter-regionais observados, combina os coeficientes da matriz nacional — sob a hipótese de tecnologia e preferências comuns, na tradição de Chenery-Moses — a um modelo gravitacional de comércio calibrado por tempos de viagem entre as UFs. É uma entre várias famílias não-censitárias: os quocientes locais e suas variantes (FLQ/AFLQ; Flegg et al., 2016); o método CHARM, que corrige o *cross-hauling* ignorado pelos quocientes (Többen & Kronenberg, 2015); e as abordagens gravitacionais, que tendem a reproduzir melhor os fluxos observados que os quocientes (Riddington et al., 2006). A opção pelo IIOAS é deliberada — é o método com que a matriz interestadual de Haddad et al. (2017) foi construída —, garantindo consistência com o substrato empírico aqui mobilizado.

3 Método

Sejam L (ES) e M (restante do Brasil) duas regiões. A matriz de coeficientes técnicos e a inversa de Leontief $L = (I - A)^{-1}$ particionam-se em blocos intra e inter-regionais (Miller & Blair, 2009; Isard, 1951):

$$A = \begin{bmatrix} A^{LL} & A^{LM} \\ A^{ML} & A^{MM} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x^L \\ x^M \end{bmatrix} = (I - A)^{-1} \begin{bmatrix} f^L \\ f^M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L^{LL} & L^{LM} \\ L^{ML} & L^{MM} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f^L \\ f^M \end{bmatrix}, \quad (1)$$

com $A = Z\hat{x}^{-1}$. Resolvendo para a região L obtém-se a forma reduzida com o termo de *feedback* explícito:

$$x^L = \underbrace{(I - A^{LL})^{-1}}_{\text{intra}} f^L + \underbrace{[(I - A^{LL} - A^{LM}(I - A^{MM})^{-1}A^{ML})^{-1} - (I - A^{LL})^{-1}]}_{\text{feedback}} f^L. \quad (2)$$

Decomposição do multiplicador de produção. $O_j = \sum_i \ell_{ij}$ separa-se em parcela retida e vazada, $O_j^L = \sum_{i \in L} \ell_{ij}$ e $O_j^M = \sum_{i \in M} \ell_{ij}$, com vazamento relativo O_j^M/O_j .

Multiplicador de emprego. $E_j = \sum_i w_i \ell_{ij}$, com coeficiente de trabalho $w_i = \text{ocupações}_i/x_i$; o vazamento de emprego é a parcela de E_j realizada em M .

Spillover e feedback. Injeta-se a demanda final do ES por produtos do ES, f^L (com $f^M = 0$); mede-se a produção induzida em M via $x^M = (I - A^{MM})^{-1}A^{ML}x^L$ (*spillover*) e o retorno a L pelo segundo termo de (2) (*feedback*). Na matriz interestadual, x^M é desagregado por unidade da federação.

Upstreamness. A posição em cadeias de valor usa o índice de Antràs et al. (2012), $U = (I - G)^{-1}\mathbf{1}$, com $G_{ij} = z_{ij}/x_i$; a *upstreamness* da pauta do ES pondera a U setorial do Brasil (WIOD 2014, Timmer et al., 2015) pela composição das exportações capixabas.

4 Resultados

4.1 Vazamento do multiplicador de produção

Em média, 24,9% do multiplicador de produção capixaba vaza para fora do estado¹ — número convergente, em safra e agregação distintas, com os 27,4% estimados por Haddad et al. (2017). A distribuição setorial completa está na Tabela 1: serviços imobiliários quase não vazam (5,3%), enquanto alimentos vazam 37,4%. No emprego, nos setores pesados metade ou mais do trabalho puxado pela demanda capixaba realiza-se fora do ES — refino 61,6%, alimentos 56,5%, madeira/papel 50,3% e metalurgia 49,3%.

Setor	O_j	Vaz. prod. (%)	Vaz. empr. (%)	Lig. trás	Lig. frente
Imobiliário/aluguel	1,15	5,2	12,3	0,64	0,65
Educação	1,31	11,6	7,1	0,73	0,57
Financeiro/seguros	1,47	12,8	20,6	0,82	1,21
Adm. pública	1,43	15,0	16,0	0,80	0,60
Comércio	1,42	16,0	7,6	0,79	0,91
Serviços privados	1,50	17,9	8,4	0,84	1,18
Saúde	1,54	19,1	14,9	0,86	0,57
Eletricidade/gás/água	1,83	21,0	28,4	1,02	1,32
Agricultura/silvicultura	1,45	21,6	9,9	0,81	0,93
Mineração	1,64	22,7	42,4	0,91	1,23
Máquinas/equip.	2,00	24,9	26,5	1,12	0,93
Construção	1,70	25,5	16,1	0,95	0,69
Material de transporte	2,10	26,1	29,7	1,17	1,11
Refino/coque/álcool	2,11	27,8	61,6	1,18	1,17
Têxtil/vestuário	1,87	28,1	17,8	1,04	0,82
Metalurgia	1,96	29,2	49,2	1,09	1,30
Químicos/farmacêuticos	2,10	29,4	41,2	1,17	1,71
Mat. elétrico/eletrônicos	1,99	29,8	34,1	1,11	1,12
Pecuária e pesca	1,64	30,2	19,4	0,91	1,08
Transporte/armazenagem	1,77	30,3	23,1	0,99	1,22
Indústrias diversas	1,84	30,5	16,3	1,02	0,74
Min. não-metálicos	1,90	30,6	28,2	1,06	1,09
Alojamento/alimentação	1,76	31,9	22,2	0,98	0,75
Madeira/papel	1,96	35,8	50,3	1,09	0,84
Borracha/plástico	2,05	36,8	32,9	1,14	1,26
Alimentos/bebidas/fumo	2,31	37,4	56,5	1,29	0,78
Média (simples)	1,76	24,9	26,6	0,98	0,99
Média (ponderada)	1,66	22,9	26,0	0,92	1,01

Table 1: Multiplicador de produção (O_j), vazamentos de produção e de emprego e ligações de Rasmussen-Hirschman dos 26 setores do ES, ordenados pelo vazamento do multiplicador de produção. Vazamento médio: simples 24,9% (comparável a Haddad et al., 2017); ponderado pela produção 22,9% (bi-regional; 22,8% na matriz interestadual, Tabela 2). Fonte: `12_tab_setores.py` sobre `outputs/es_setores_resultados.csv`.

¹Trata-se da *média simples* entre os 26 setores, comparável à média setorial de Haddad et al. (2017). A *média ponderada pela produção* do ES é 22,8% — valor reportado na Tabela 2 e na Figura 3, em que a ponderação garante comparabilidade entre estados de tamanhos distintos. As duas medidas descrevem o mesmo fenômeno sob agregações diferentes.

4.2 A assimetria *spillover*/*feedback*

Uma injeção de R\$ 51,5 bilhões na demanda final do ES (por produtos do ES) transborda R\$ 18,2 bilhões de produção para o restante do país, mas o *feedback* de volta é de apenas R\$ 164 milhões — 0,32% da injeção (Figura 1). A interdependência é praticamente unilateral: do total de produção que a demanda capixaba coloca em movimento, 78% fica no ES e o restante escoia para fora, quase sem retorno.

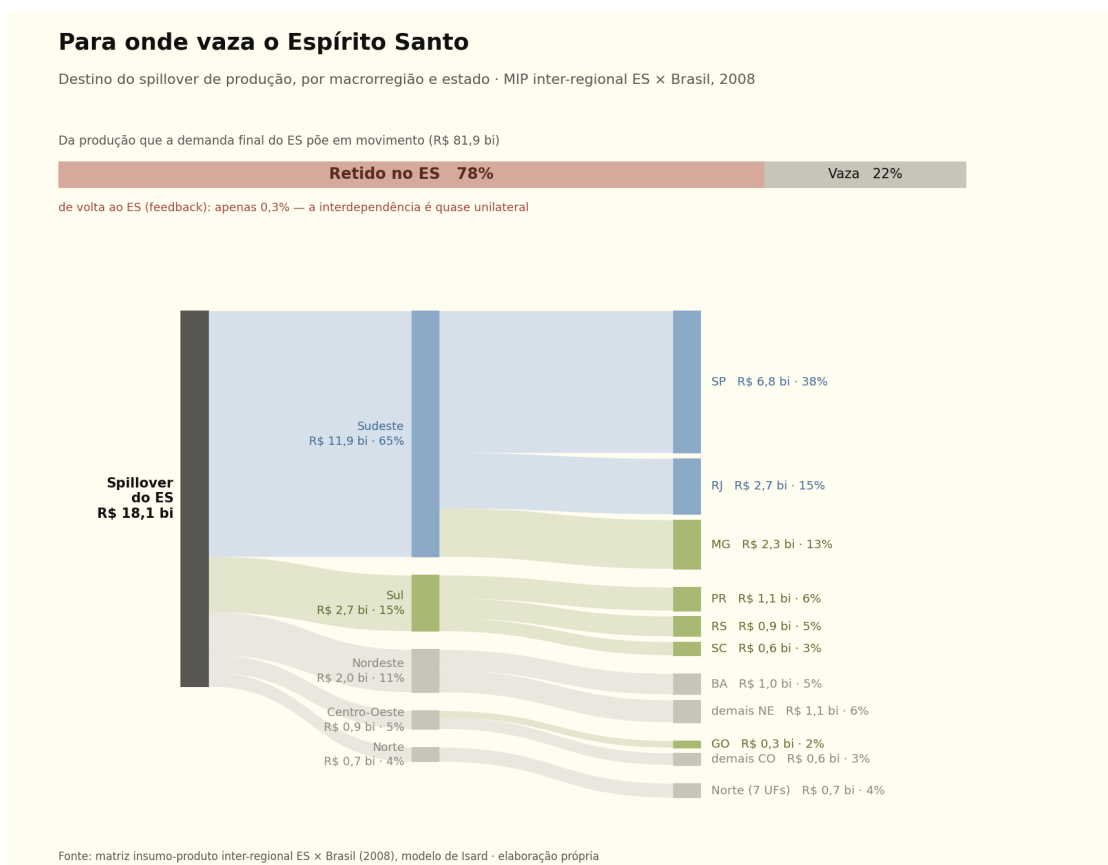


Figure 1: Destino do *spillover* do ES (R\$ 18,1 bilhões — os 22% da produção que vazam), estratificado por macrorregião e estado. O núcleo SP/RJ (azul) absorve a maior parte; Minas Gerais e os pares do cluster aparecem em verde e o restante em cinza. A produção retida no ES (78%) e o *feedback* de volta ($\approx 0,3\%$) constam do subtítulo da figura.

4.3 Para onde vaza: a geografia interestadual

A matriz interestadual revela que o vazamento não se dispersa aleatoriamente: o **Sudeste (excluído o ES) absorve 65,4%** do *spillover* capixaba — São Paulo 37,8%, Rio de Janeiro 14,7% e Minas Gerais 12,9% (Figura 2). O ES alimenta sobretudo seus vizinhos mais ricos; o encadeamento que escapa é capturado a jusante por economias mais diversificadas.

4.4 O ES num cluster de estados dinâmicos

O ES integra um conjunto de oito estados de crescimento acima da média e sub-cobertos pelo mercado de capitais (SC, PR, ES, MG, RS, GO, MT, MS), que exclui justamente o núcleo SP/RJ.² Esse cluster respondia por 33,9% do PIB em 2008. Dentro dele, o ES é o estado mais

²Agrupamento na esteira da leitura de mercado da Apex Partners; aqui tratado como *cluster de comparação*, sem caráter de regionalização oficial.

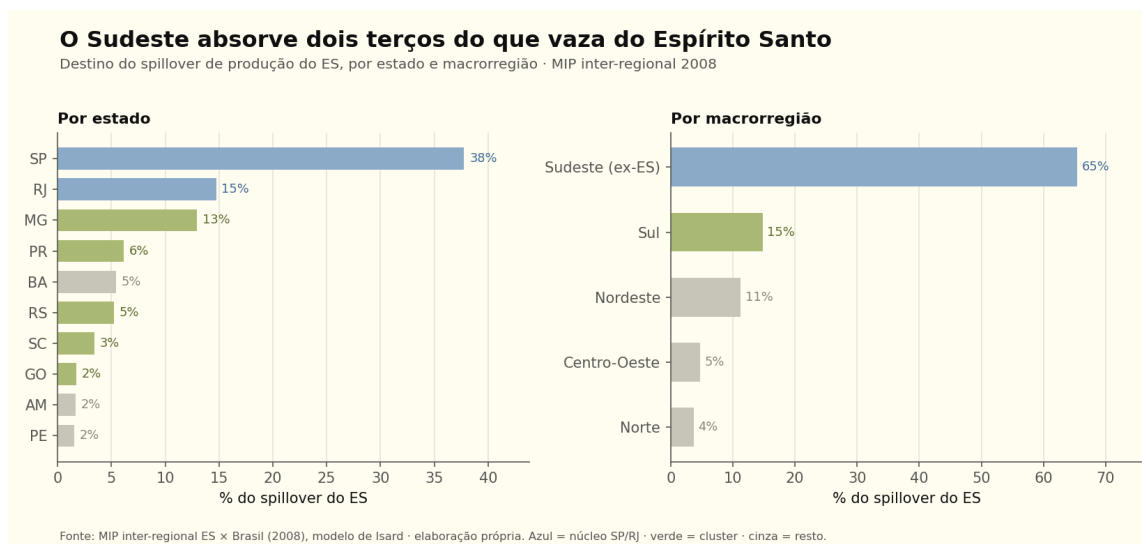


Figure 2: Destino do *spillover* do ES por estado e por macrorregião.

aberto depois das fronteiras agro-minerais e o segundo mais intensivo em setores de base (36,4% da produção; Tabela 2); 52,5% de seu *spillover* vai ao núcleo SP+RJ contra 31,5% aos demais pares (Figura 3). A leitura insumo-produto é a contraparte estrutural da tese de sub-cobertura de capital: o elo produtivo flui ao centro, o capital não retorna. Embora a delimitação do grupo seja externa (crescimento acima da média e sub-cobertura de capital), o cluster tem assinatura estrutural replicável no próprio dado: seis dos oito estados situam-se acima da mediana nacional tanto em abertura (21,8%) quanto em base/*commodity* (21,0%) — e todos os oito acima da mediana de base —, enquanto o núcleo SP/RJ situa-se abaixo; o agrupamento não é, pois, arbitrário do ponto de vista da estrutura produtiva, ainda que não derive de regionalização oficial. O desenho *commodity*-exportador desse cluster já fora documentado em estudos inter-regionais de pares: em Mato Grosso — o estado de maior vazamento da Tabela 2 —, a soja, setor exportador dominante, gera, para cada R\$ 1 milhão de demanda final, apenas 8 empregos diretos, ante 31 indiretos e 72 com o efeito induzido, e seus setores-chave (por ligações de Rasmussen-Hirschman e por ligação pura) são quase todos primário-exportadores (Figueiredo et al., 2004). É o mesmo padrão de baixa retenção direta e alta propagação que o ES exhibe pelo lado do minério.

Estado	PIB (%)	Vazamento (%)	Base/ <i>commodity</i> (%)	Setor dominante
ES	2,2	22,8	36,4	Mineração
MG	9,5	20,9	29,6	Metalurgia
SC	4,1	22,5	21,7	Alimentos
PR	6,0	22,3	28,0	Alimentos
RS	6,7	21,8	24,6	Alimentos
GO	2,6	25,1	32,8	Alimentos
MT	1,8	27,4	43,4	Agricultura
MS	1,1	25,7	30,1	Alimentos
SP (<i>núcleo</i>)	32,0	14,2	18,0	Serviços
RJ (<i>núcleo</i>)	11,2	15,6	27,4	Mineração

Table 2: O ES e os pares do cluster *versus* o núcleo SP/RJ (outputs/cluster_setorial.csv).

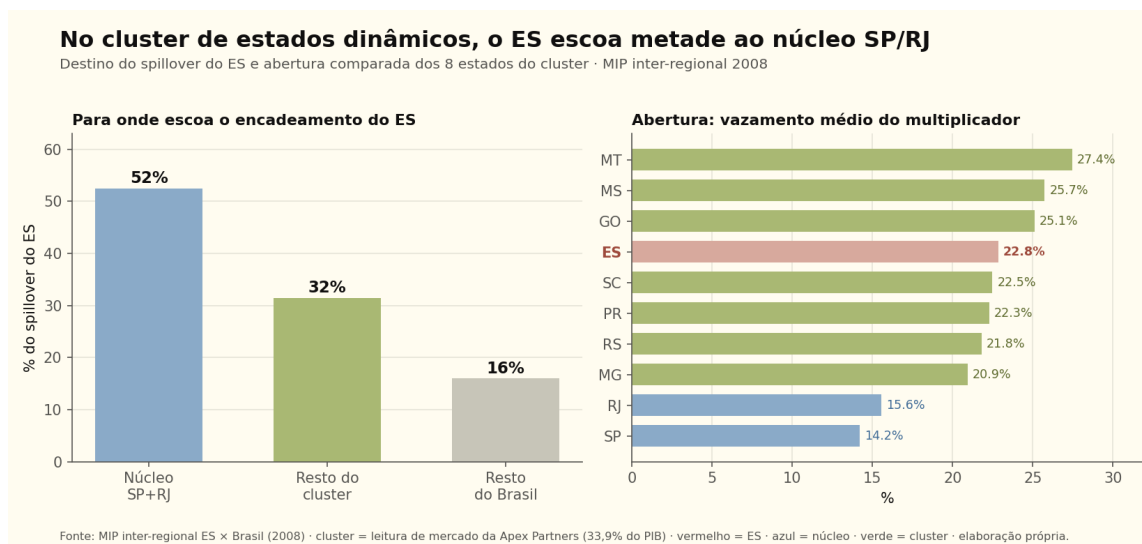


Figure 3: Destino do *spillover* do ES (núcleo *vs* cluster *vs* resto) e abertura comparada dos estados do cluster e do núcleo.

4.5 Posição em cadeias globais de valor

A pauta exportadora capixaba tem *upstreamness* ponderada de **3,12**, contra 1,91 do Brasil e 2,31 da média mundial, com a mineração entre as mais a montante do mundo ($U = 3,82$; 33^a de 2.279 posições válidas do WIOD, percentil 99 após o tratamento de qualidade do §6; Figura 4). O ES supre insumos primários e intermediários (mineração, metalurgia e celulose somam 71% das exportações); a captura de valor a jusante ocorre em outras regiões e países. Esse posicionamento a montante tem contraparte na evidência nacional: ao decompor o agronegócio gaúcho em elos *a montante*, produção rural e *a jusante*, Peixoto et al. (2013) estimam que apenas 0,4% do valor adicionado do agronegócio do restante do Brasil decorre de elos inter-regionais com o Rio Grande do Sul, ante 7,9% do valor gaúcho que decorre de elos com o restante do país — a mesma assimetria de captura a jusante que o ES revela na escala interestadual.

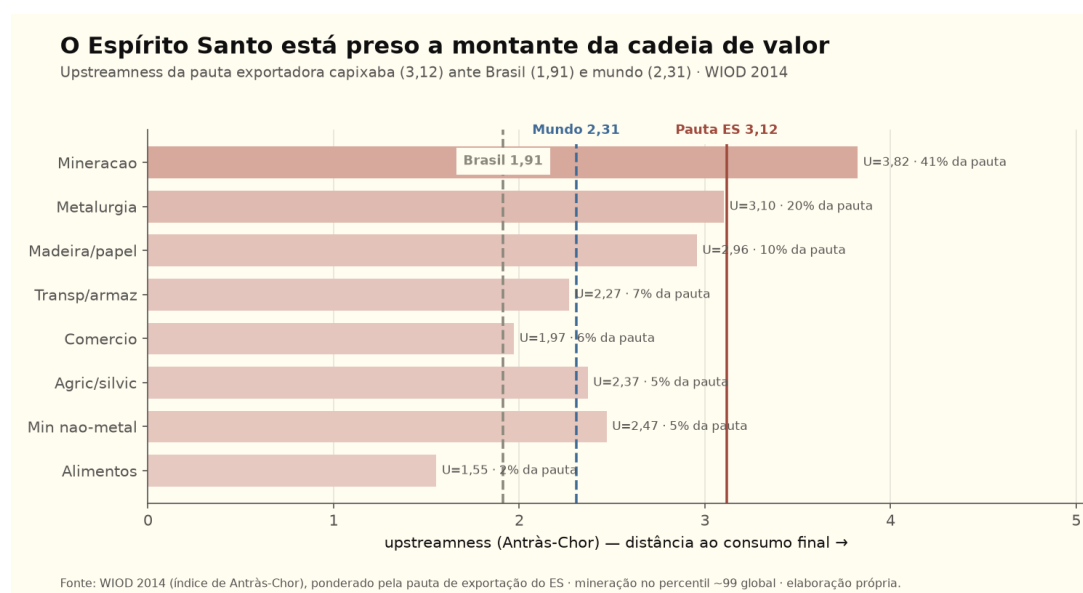


Figure 4: *Upstreamness* (Antràs-Chor) da pauta do ES, WIOD 2014: o estado posiciona-se a montante da cadeia de valor.

5 Discussão

O resultado principal não deve ser lido como uma generalização universal sobre estados exportadores, mas como uma evidência estrutural para o ES em 2008. Nesse ponto, a contribuição é complementar à literatura: Haddad et al. documentam a construção da matriz e a existência de vazamentos relevantes; Guilhoto e Sesso Filho mostram como regionalizar a economia brasileira; Isard e Miller-Blair fornecem o aparato para separar o retorno interno do efeito externo; e Antràs-Chor situam a pauta na cadeia global. O passo adicional deste trabalho é juntar essas quatro peças em uma mesma narrativa: a abertura do ES não é apenas alta, ela é espacialmente concentrada e com baixo retorno. O padrão é coerente com a evidência inter-regional brasileira: a matriz Rio Grande do Sul–Restante do Brasil de Porsse et al. (2008) já documentara transbordamentos do estado para o restante do país mais intensos que o retorno, com vazamento menor nos setores agroindustriais e maior nos ramos metal-mecânicos, e a matriz Minas Gerais–Resto do Brasil de Domingues & Haddad (2002) apontara assimetria análoga. A contribuição capixaba é levar esse achado do par bi-regional ao recorte *interestadual*, identificando *para onde* escoam o encadeamento.

Convém separar o que é específico do ES do que é genérico a economias pequenas e abertas. A pequenez do *feedback* é, em parte, uma regularidade do método — os efeitos de retorno inter-regional tendem a ser pequenos para regiões pequenas e abertas (Miller, 1966) —, e a Tabela 2 de Haddad et al. (2017) mostra vários estados com parcela inter-regional do multiplicador total na faixa do ES (MT 28,5%, MS 29,7%, AM 25,2%; ES 27,4% — métrica de Haddad, distinta do vazamento ponderado da Tabela 2). O que o dado capixaba acrescenta não é, pois, a *existência* de vazamento — esperada pelo porte —, mas dois fatos que essa mecânica não prediz: a *concentração do destino* no Sudeste e no núcleo SP/RJ (65,4% e 52,5%) e a *posição a montante* da pauta específica. É na geografia do transbordamento e na posição em cadeia, não na assimetria *per se*, que reside a contribuição própria.

O mecanismo por trás da assimetria é direto. O ES é um *hub* de passagem de intermediários pesados; o choque de demanda vaza rapidamente para a importação de insumos avançados e bens de consumo de SP e MG, mas as rodadas seguintes de consumo do Sudeste quase não recorrem de volta às *commodities* brutas capixabas. Por isso o *feedback* medido pela matriz é muito pequeno em relação à injeção, ainda que não seja literalmente zero. O mapa do vazamento é, ao mesmo tempo, um mapa de *fragilidade* (setores que apenas transitam pelo estado) e de *oportunidade* (setores que retêm multiplicador e adensam cadeia). A análise operacionaliza a noção de “vocação local”, distinguindo quantitativamente os setores que aprofundam a cadeia regional dos que apenas a atravessam.

6 Limitações

Três limites são declarados com franqueza. (i) **Gap temporal e quebra estrutural:** a matriz base é de 2008; o ES sofreu choques desde então, o mais drástico o rompimento da barragem de Fundão (2015), que paralisou a Samarco e alterou o peso da extração e da pelotização. (ii) **Fluxos estimados:** os fluxos inter-regionais e interestaduais são *estimados* pelo método IIOAS (não observados), de modo que os resultados de destino do vazamento carregam as hipóteses do modelo gravitacional. As participações de destino e o vazamento são, assim, condicionais à calibração do IIOAS: métodos não-censitários divergem na reconstrução dos fluxos origem-destino (Riddington et al., 2006) e os coeficientes regionais são sensíveis ao parâmetro de ajuste (Flegg et al., 2016), de modo que os percentuais devem ser lidos como ordens de grandeza — ainda que a assimetria qualitativa do *feedback* se mostre invariante à convenção adotada (0,15–0,32%). (iii) **Aproximação WIOD:** como o ES não tem assento próprio no WIOD, a *upstreamness* é inferida via a tecnologia do Brasil ponderada pela pauta capixaba, o que introduz viés, pois a intensidade primária da exportação do ES não reflete a média nacional. Ademais, a demanda final implícita

na WIOD inclui variação de estoques e discrepância estatística (OECD, 2019), gerando valores negativos em 49 dos 2.464 setores e uma cauda não-econômica no índice de Antràs-Chor; como entradas negativas devem ser reconciliadas e não interpretadas como fluxo econômico (Tukker & Dietzenbacher, 2013), excluem-se esses setores e a cauda implausível, reportando o nível de *upstreamness* e o *ranking* setorial — na linha de Araújo Júnior (2018) — em vez do percentil sobre a distribuição bruta; as médias ponderadas (Brasil 1,91; mundo 2,31) são robustas a esse tratamento. A defesa do uso conjunto de 2008 (MIP) e 2014 (WIOD) apoia-se na *inércia estrutural*: as relações de encadeamento físico de cadeias de base mudam lentamente, tornando a fotografia estrutural válida para caracterizar o modelo econômico capixaba, ainda que os valores nominais estejam defasados.

7 Agenda de pesquisa

Ficam registradas como extensões naturais: (i) a dinâmica intra-estadual a partir do sistema inter-regional das microrregiões do ES (2015), em que o padrão-plataforma se replica — a Região Metropolitana retém o multiplicador e a periferia exporta encadeamento; (ii) a leitura longitudinal em cadeias globais de valor (2000 × 2014), exigindo harmonização de classificação industrial e deflação a preços constantes; e (iii) a integração a uma matriz mundial (MRIO) — por exemplo a base ICIO/TiVA da OCDE (Guilhoto et al., 2019) — para rastrear o destino internacional do valor e do emprego embutidos nas exportações capixabas; e (iv) a **dimensão ambiental** da plataforma — como a pauta do ES se concentra em mineração, metalurgia e celulose, setores que a literatura inter-regional aponta entre os de maior carbono incorporado por unidade de demanda final (a siderurgia, p. ex., gera cerca de 22 mil toneladas de CO₂ por R\$ 1 bilhão de demanda final, e a metalurgia básica destina cerca de 80% de suas emissões adicionais ao consumo intermediário de outros setores; Carvalho & Perobelli, 2009) —, o estado tende a exportar, junto com o valor, *carbono incorporado*, replicando na escala estadual o padrão pelo qual economias em desenvolvimento são exportadoras líquidas de emissões embutidas no comércio (Yamano & Guilhoto, 2020); estimar esse carbono-plataforma com a mesma matriz é a extensão mais imediata.

8 Conclusão

O Espírito Santo não deve ser lido como uma economia estadual “em miniatura” do Brasil, e sim como uma plataforma exportadora cujo multiplicador vaza de forma concentrada para o núcleo SP/RJ, com retorno muito reduzido. A caracterização insumo-produto — vazamento de 24,9%, *spillover* de R\$ 18,2 bilhões contra *feedback* de 0,32%, Sudeste absorvendo 65% do encadeamento e *upstreamness* de 3,12 — fornece um diagnóstico quantitativo de fragilidade e, ao mesmo tempo, o mapa das oportunidades de adensamento de cadeia no estado. Em outras palavras, “economia-plataforma” é aqui um rótulo analítico para um padrão estrutural específico, não uma tipologia universal.

Referências

- Antràs, P., Chor, D., Fally, T., & Hillberry, R. (2012). Measuring the upstreamness of production and trade flows. *American Economic Review*, 102(3), 412–416.
- Araújo Júnior, I. F. de (2018). *Três ensaios sobre a análise das cadeias globais de valor*. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Juiz de Fora.
- Carvalho, T. S., & Perobelli, F. S. (2009). Avaliação da intensidade de emissões de CO₂ setoriais e na estrutura de exportações: um modelo inter-regional de insumo-produto São Paulo/restante do Brasil. *Economia Aplicada*, 13(1), 99–124.

- Domingues, E. P., & Haddad, E. A. (2002). Matriz inter-regional de insumo-produto Minas Gerais/Resto do Brasil: estimação e extensão para exportações. In *Anais do X Seminário sobre a Economia Mineira*. Diamantina, MG.
- Figueiredo, M. G., Barros, A. L. M. de, & Guilhoto, J. J. M. (2004). *Agriculture and productive structure of the state of Mato Grosso, Brazil: an input-output approach*. Input-Output and General Equilibrium Conference, Bruxelas.
- Flegg, A. T., Mastronardi, L. J., & Romero, C. A. (2016). Evaluating the FLQ and AFLQ formulae for estimating regional input coefficients: empirical evidence for the province of Córdoba, Argentina. *Economic Systems Research*, 28(1), 21–37.
- Guilhoto, J. J. M., Hewings, G. J. D., Johnstone, N., Webb, C., & Yamano, N. (2019). *Exploring changes in world production and trade: insights from the 2018 update of OECD'sICIO/TiVA database*. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2019/04. Paris: OECD Publishing.
- Guilhoto, J. J. M., & Sesso Filho, U. A. (2005). Estimação da matriz insumo-produto a partir de dados preliminares das contas nacionais. *Economia Aplicada*, 9(2), 277–299.
- Haddad, E. A., Gonçalves Júnior, C. A., & Nascimento, T. O. (2017). Matriz interestadual de insumo-produto para o Brasil: uma aplicação do método IIOAS. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 11(4), 424–446.
- Isard, W. (1951). Interregional and regional input-output analysis: a model of a space-economy. *The Review of Economics and Statistics*, 33(4), 318–328.
- Miller, R. E. (1966). Interregional feedback effects in input-output models: some preliminary results. *Papers of the Regional Science Association*, 17, 105–125.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. 2nd ed. Cambridge University Press.
- OECD (2019). *Guide to OECD's Trade in Value Added (TiVA) Indicators, 2018 edition*. OECD Publishing, Paris.
- Peixoto, F. C., Fochezatto, A., & Porsse, A. A. (2013). Metodologia de análise inter-regional do agronegócio: aplicação ao caso do Rio Grande do Sul-restante do Brasil. *Ensaio FEE*, 34(2), 585–618.
- Porsse, A. A., Peixoto, F. C., & Palermo, P. U. (2008). *Matriz de insumo-produto inter-regional Rio Grande do Sul-Restante do Brasil 2003: metodologia e resultados*. Textos para Discussão FEE, n. 38. Porto Alegre: FEE.
- Riddington, G., Gibson, H., & Anderson, J. (2006). Comparison of gravity model, survey and location quotient-based local area tables and multipliers. *Regional Studies*, 40(9), 1069–1081.
- Round, J. I. (1983). Nonsurvey techniques: a critical review of the theory and the evidence. *International Regional Science Review*, 8(3), 189–212.
- Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R., & de Vries, G. J. (2015). An illustrated user guide to the World Input-Output Database. *Review of International Economics*, 23(3), 575–605.
- Többen, J., & Kronenberg, T. (2015). Construction of multi-regional input-output tables using the CHARM method. *Economic Systems Research*, 27(4), 487–507.

- Tukker, A., & Dietzenbacher, E. (2013). Global multiregional input-output frameworks: an introduction and outlook. *Economic Systems Research*, 25(1), 1–19.
- Yamano, N., & Guilhoto, J. J. M. (2020). *CO₂ emissions embodied in international trade and domestic final demand: methodology and results using the OECD inter-country input-output database*. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, n. 2020/11. Paris: OECD Publishing.